Lista 1

I) a)

27 | 2
(1) 13 | 2
(1) 6 | 2
(0) 3 | 2
(1) 1 | 2
(1) 0

$(11011)_2$

b)

$(11011)_2 = 1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0$

$16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27$

• método alternativo: Potências (2 a 27 - de cima)

$(11011)_2 = 1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0$

$= 1.2^4 + 1.2^3 + 0.2 + 1$

$+0.2^1$

$= (1.2+1).2^3 + 1.2 + 1$

$= ((1.2+1).2+0).2^2 + 2 + 1$

$= (((1.2+1).2+0).2+1).2+1$

$3.2+0=6$

$(6.2)+1=13$

$13.2=26$

$26+1=27$

β t L ✓

$(10, 1, -5, 5)$

2) Base 10, $t = 4$, escala entre $[5, -5]$

a) $m = 0,1000 \cdot 10^{-5}$

$M = 0,9999 \cdot 10^{5} = 99990$

menor $= 0,\underbrace{10\ldots0}_{t-1 \text{ vezes}} \cdot \beta^{L}$

maior $= 0,\underbrace{\bar{5}\bar{0}\ldots\bar{0}}_{t \text{ vezes}} \times \beta^{\checkmark}$, onde $\bar{0} = \beta - 1$

b) $100.000 = 10^{5}$

não pois ele está dentro do valor máximo representável que é 99990, assim resultaria em overflow

$5 > 4$

c) $x = 357,26 \longrightarrow 0,\overbrace{35726}^{5>t=4} \cdot 10^{3} = 0,3571 \cdot 10^{3}$

$G = \{x \in \mathbb{R} \mid m \leq |x| \leq M\}$

$|x| < m$: underflow

$|x| > M$: overflow

d) $0,3572 \cdot 10^{3}$

e) $357,3 \rightarrow$ valor exato

$357,2 \rightarrow$ valor aproximado

Erro absoluto $E_A = |x - \bar{x}| = 357,3 - 357,2 = 0,1$

Erro relativo $E_R = \dfrac{|x - \bar{x}|}{\bar{x}} = \dfrac{0,1}{357,3} = \dfrac{1}{3573}$

3) a) $x = fx \cdot 10^{e} + gx \cdot 10^{e-1}$ onde $0,1 \leq fx < 1$
$e \geq 0 \leq gx < 1$

$f(x)$ → parte que cabe a 3 casas
$g(x)$ → parte que fica de fora das 3 casas
A parte responsável pelo erro é a parte de gx.

$x = 357,26 \quad (10, 4, -5, 5)$

$$x = 0,3572 \cdot 10^{3} + 0,6 \cdot 10^{-1}$$
$fx = 0,3572 \quad gx = 0,6$

b) $EAx = |357,26 - 357,2| = 0,06$

$EA \leq \beta^{e-t} \rightarrow EA \leq 0,1$

$EAx = a|gx| \cdot 10^{e-t} = 0,6 \cdot 10^{-1} < 10^{-1}$

$$|ERx| = \frac{|EAx|}{|x|} = \frac{|gx| \cdot 10^{e-t}}{|fx| \cdot 10^{e}} < \frac{10^{e-t}}{0,1 \cdot 10^{e}} =$$

$$ERx = \frac{0,06}{357,2} = \frac{0,6}{3572} \simeq 168 \cdot 10^{-9} \simeq 0,001$$

$$ERx = \frac{0,6}{3572} < 10^{-3}$$

c) Arredondamento simétrico:

$$\bar{x} = \begin{cases} \theta x \cdot 10^{g} & \text{se } |\mathcal{g}x| < \frac{1}{2} \\ \theta x \cdot 10^{g} + 10^{g-t} & \text{se } |\mathcal{g}x| = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$x = 357,26 \rightarrow 0,35726 \cdot 10^{3} + 0,6 \cdot 10^{-1}$

$\theta x = 0,3572 \quad \mathcal{g}x = 0,6$

$0,6 > \frac{1}{2}$

Logo: $\bar{x} = 0,3572 \cdot 10^{3} + 10^{3-4} = 0,3572 \cdot 10^{3} + 10^{-1}$

~~$\bar{x} = 0,4572 \cdot 10^{3}$~~ $= 357,3$

$|E_{Ax}| = |x - \bar{x}| = |(0,35726 \cdot 10^{3} + 0,6 \cdot 10^{-1}) - (0,4572 \cdot 10^{3})|$

$357,26 \qquad 357,3$

$= 0,04$

$0,04 \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{3-4} \rightarrow 0,04 \leq 0,05$ ✓

$|E_{Rx}| = \frac{|E_{Ax}|}{\bar{x}} = \frac{0,04}{357,3} \simeq 0,0001$

$|E_{Rx}| < \frac{1}{2} \cdot 10^{-4+1}$

$10^{-4} < \frac{1}{2} \cdot 10^{-3}$ ✓

4) a) $S = m + n \rightarrow E_R(S) = \frac{m}{m+n} E_R(m) + \frac{n}{m+n} E_R(n)$

$P = S \times W \rightarrow E_R(P) = E_R(S) + E_R(W)$

$U = \frac{P}{\theta} \rightarrow E_R(U) = E_R(P) + E_R(\theta)$

$E_R(U) \simeq E_R(S) + E_R(W) + E_R(\theta)$

$= \frac{m}{m+n} E_R(m) + \frac{n}{m+n} E_R(n) + E_R(W) + E_R(\theta)$

$= (0,5 \cdot 10^{1-t}) \cdot 9 \rightarrow E_R(U) = 2 \cdot 10^{1-t}$

B] $v = \frac{(m+n).w}{0} = ER(\frac{1}{10^{t-1}}) + ER(\frac{1}{10^{t-1}}) + ER(\frac{1}{10^{t-1}})$

$ER(v) \leq 3.10^{1-t}$

C]

I] $\frac{m}{m+n} ER(m) + \frac{n}{m+n} ER(n) + ER(m) + ER(n) + ER(0)$

$\frac{10}{30} ER(m) + \frac{20}{30} ER(n) + ER(u) + ER(0)$

$0,5\ 10^{1-t} . (\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 + 1)$

$= 1,5.10^{1-t}$

II] P/ lte Bi não - útil

$ER(v) \leq 3.10^{1-t}$